(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201793750 U
(45)授权公告日 2011.04.13

(21)申请号 201020102226.X

(22)申请日 2010.01.21

(73)专利权人 无锡市工业设备安装有限公司
地址 214061 江苏省无锡市滨湖区梁清路 26 号

(72)发明人 刘旭东 王炤文 吴锡平 王伟 冯畅 桂树东

(74)专利代理机构 无锡市大为专利商标事务所 32104
代理人 曹祖良

(51)Int.Cl.
C23G 3/00(2006.01)

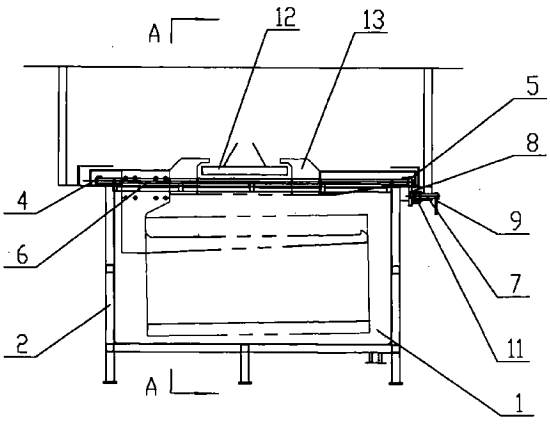
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

酸洗线冲洗槽挡水门装置

(57)摘要

本实用新型涉及一种酸洗线冲洗槽挡水门装置。按照本实用新型提供的技术方案：所述酸洗线冲洗槽挡水门装置，包括冲洗槽、支架及第一挡水板，其特征是：所述冲洗槽安装于支架上；所述支架的上部安装旋转轴；所述第一挡水板固定安装在旋转轴上；所述旋转轴的端部安装小齿轮；在支架上设置轴承座，短轴转动连接于轴承座；所述短轴的一端安装大齿轮，另一端安装摆动臂；所述摆动臂与缸体的活塞杆连接；所述活塞杆的移动方向垂直于旋转轴的轴线；所述第一挡水板能够在活塞杆的带动下打开或关闭；所述小齿轮和所述大齿轮互相啮合。本实用新型的优点是有效阻止冲洗槽在冲洗过程中飞溅的水进入其它的冲洗槽，减少封闭空间中的水雾；结构简单，维护方便。



CN 201793750 U

1. 酸洗线冲洗槽挡水门装置，包括冲洗槽 (1)、支架 (2) 及第一挡水板 (3)，其特征是：所述冲洗槽 (1) 安装于所述支架 (2) 上；所述支架 (2) 的上部安装旋转轴 (6)；所述第一挡水板 (3) 固定安装在旋转轴 (6) 上；所述旋转轴 (6) 的端部安装小齿轮 (5)；在支架 (2) 上设置轴承座 (11)，短轴 (7) 转动连接于轴承座 (11)；所述短轴 (7) 的一端安装大齿轮 (8)，短轴 (7) 的另一端安装摆动臂 (9)；所述摆动臂 (9) 与缸体 (10) 的活塞杆连接；所述缸体 (10) 安装在支架 (2) 的外面；所述活塞杆的移动方向垂直于旋转轴 (6) 的轴线；所述第一挡水板 (3) 能够在活塞杆的带动下打开或关闭；所述小齿轮 (5) 和所述大齿轮 (8) 互相啮合。

2. 如权利要求 1 所述的酸洗线冲洗槽挡水门装置，其特征是：在支架 (2) 的两端设置支承套 (4)，所述旋转轴 (6) 转动连接于支承套 (4)。

3. 如权利要求 1 所述的酸洗线冲洗槽挡水门装置，其特征是：在冲洗槽 (1) 的上方有输送线，在输送线上设置若干根吊杆 (12)，所述吊杆 (12) 的下端有挂钩 (13)，所述挂钩位于所述冲洗槽 (1) 的上部。

4. 如权利要求 3 所述的酸洗线冲洗槽挡水门装置，其特征是：所述挂钩 (13) 上安装第二挡水板 (14)。

5. 如权利要求 1 所述的酸洗线冲洗槽挡水门装置，其特征是：所述第一挡水板 (3) 至少有两块。

6. 如权利要求 1 所述的酸洗线冲洗槽挡水门装置，其特征是：所述缸体 (10) 的活塞杆的动作由 PLC 自动控制。

酸洗线冲洗槽挡水门装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种工业用酸洗设备，尤其是一种酸洗线冲洗槽挡水门装置。

背景技术

[0002] 现有的酸洗线冲洗槽，因没有挡水门装置，使得冲洗槽在冲洗过程中，水会飞溅至其它的槽，影响其它槽的正常生产，也会改变酸洗槽的酸浓度，造成在限定时间内不能完成酸洗。 同时由于封闭空间中的大量水雾，使封闭空间中的金属加速腐蚀，影响到整条生产线的效益和寿命。

发明内容

[0003] 本实用新型针对上述现有没有挡水门装置的冲洗槽，进行了研究改进，提供一种针对酸洗线冲洗槽的挡水门装置，阻止冲洗槽在冲洗过程中飞溅的水进入其它的清洗槽或酸洗槽以及防治在封闭空间内产生大量水雾，使各个槽能够正常生产，提高整条生产线的效率和产品质量。

[0004] 按照本实用新型提供的技术方案：所述酸洗线冲洗槽挡水门装置，包括冲洗槽、支架及第一挡水板，其特征是：所述冲洗槽安装于所述支架上；所述支架的上部安装旋转轴；所述第一挡水板固定安装在旋转轴上；所述旋转轴的端部安装小齿轮；在支架上设置轴承座，短轴转动连接于轴承座；所述短轴的一端安装大齿轮，短轴的另一端安装摆动臂；所述摆动臂与缸体的活塞杆连接；所述缸体安装在支架的外面；所述活塞杆的移动方向垂直于旋转轴的轴线；所述第一挡水板能够在活塞杆的带动下打开或关闭；所述小齿轮和所述大齿轮互相啮合。

[0005] 在支架的两端设置支承套，所述旋转轴转动连接于支承套。 在冲洗槽的上方有输送线，在输送线上设置若干根吊杆，所述吊杆的下端有挂钩，所述挂钩位于所述冲洗槽的上部。 所述挂钩上安装第二挡水板。 所述第一挡水板至少有两块。 所述缸体的活塞杆的动作由 PLC 自动控制。

[0006] 本实用新型的优点：1、能有效阻止冲洗槽在冲洗过程中飞溅的水进入其它的清洗槽或酸洗槽，减少封闭空间中的水雾；2、结构简单可靠，维护方便。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0008] 图 2 是图 1 的 A-A 剖视图。

[0009] 图 3 是图 1 的右视图。

[0010] 图 4 是挡水板打开状态图。

[0011] 图 5 是缸体与大小齿轮的连接示意图。

具体实施方式

[0012] 下面结合具体附图来对本实用新型作进一步说明。

[0013] 如图 1 所示，所述酸洗线冲洗槽挡水门装置，包括冲洗槽 1、支架 2 及第一挡水板 3。 所述冲洗槽 1 安装于所述支架 2 上；所述支架 2 的上部安装旋转轴 6；所述第一挡水板 3 固定安装在旋转轴 6 上；所述旋转轴 6 的端部安装小齿轮 5；在支架 2 上设置轴承座 11，短轴 7 转动连接于轴承座 11；所述短轴 7 的一端安装大齿轮 8，短轴 7 的另一端安装摆动臂 9；所述摆动臂 9 与缸体 10 的活塞杆连接；所述缸体 10 安装在支架 2 的外面；所述活塞杆的移动方向垂直于旋转轴 6 的轴线；所述第一挡水板 3 能够在活塞杆的带动下打开或关闭；所述小齿轮 5 和所述大齿轮 8 互相啮合。 在支架 2 的两端设置支承套 4，所述旋转轴 6 转动连接于支承套 4。 在冲洗槽 1 的上方有输送线，在输送线上设置若干根吊杆 12，所述吊杆 12 的下端有挂钩 13，所述挂钩位于所述冲洗槽 1 的上部。

[0014] 需冲洗的盘圆挂在挂钩 13 上，由输送线输送至冲洗槽 1 的上部，盘圆就位后，缸体 10 的活塞开始往复运动，带动摆动臂 9 作往复式摆动。 摆动臂 9 的摆动带动短轴 7、大齿轮 8 和小齿轮 5 齿轮副的传递，旋转轴 6 也作旋转式摆动，从而带动挡水板 3 作开关门的动作，完成挡水门的开关动作。 缸体 10 的活塞杆的动作由 PLC 自动控制，与盘圆就位后冲洗水清洗等动作配合协调。

[0015] 当需要双盘圆同时冲洗时，可在双盘圆的挂钩 13 的中间固定安装第二挡水板 14，这样在针对盘圆进行冲洗时，内部的水可以确保不飞溅出去。

[0016] 根据酸洗线的需要，该冲洗槽挡水门装置可以灵活组合，即单盘圆双开门系统，双盘圆双开门挂钩加挡水板系统等。

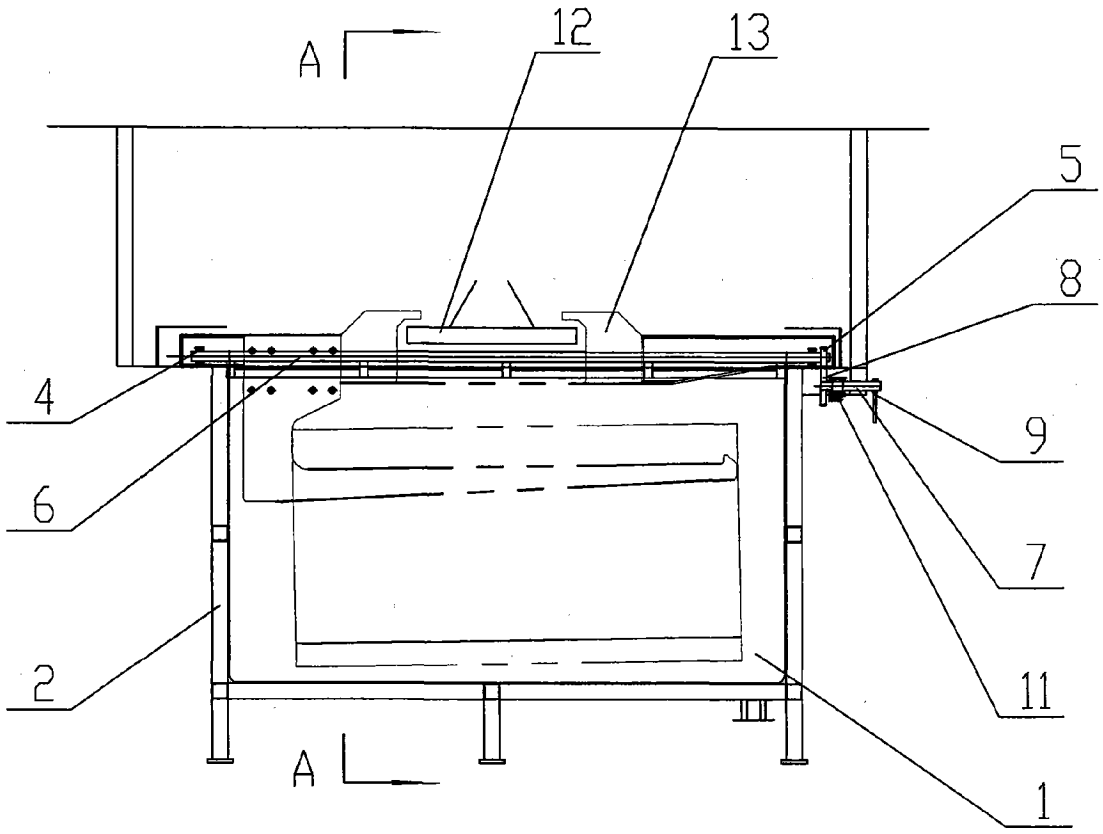


图 1

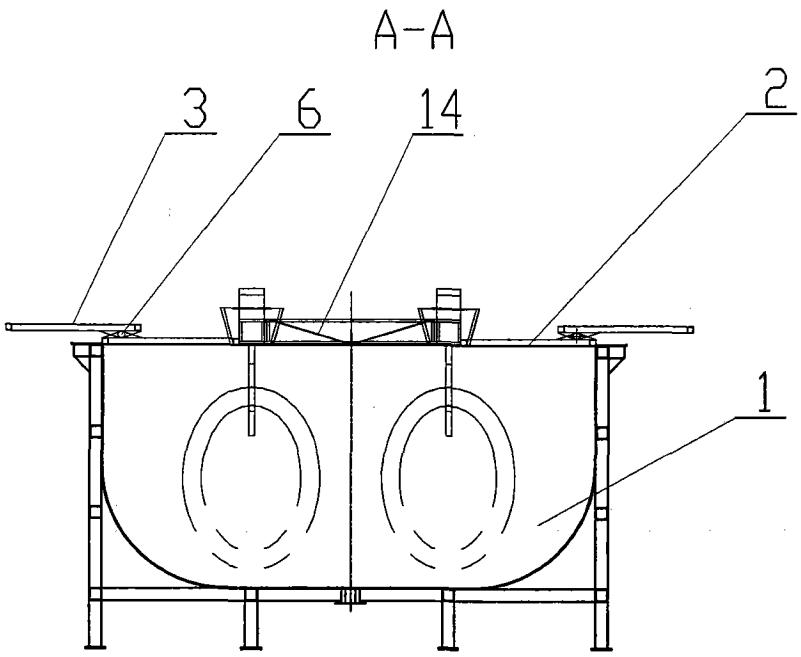


图 2

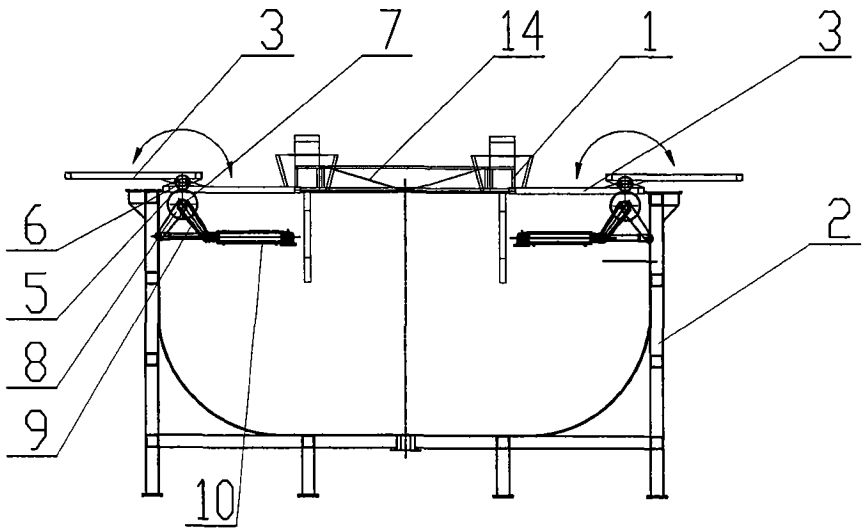


图 3

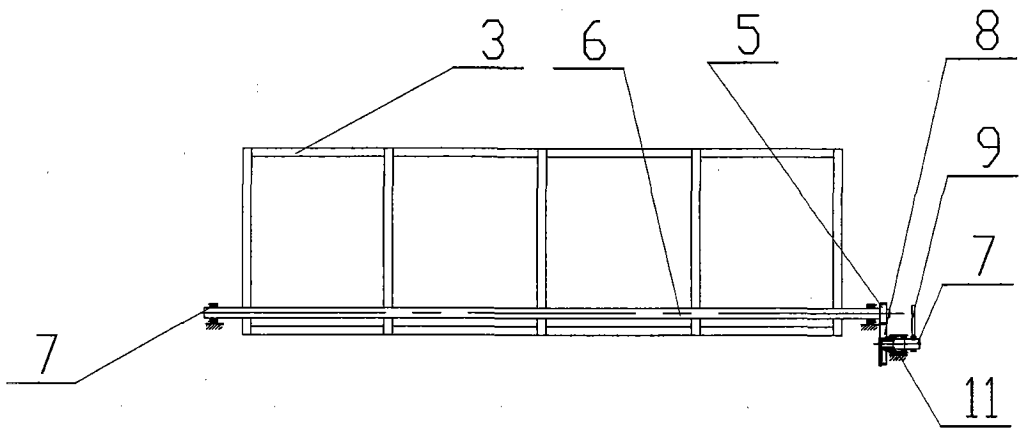


图 4

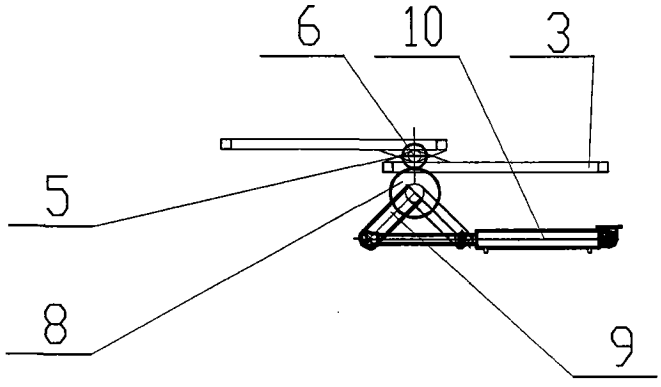


图 5